中南大学考试试卷

2005--2006 学年 下 学期 医学分子生物学 课程 时间 110 分钟

56 学时 3 学分 考试形式： 闭卷 专业年级：临床医学七年制 口腔医学七年制 总分 100 分，占总评成绩 80 % A 卷

评卷密封线 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 评卷密封线

---○---○---

学　院	
专业班级	
学　号	
姓　名	

---○---○---

题　号	一	二	三	四	合　计
得　分					
评卷人					
复查人					

得　分	
评卷人	

一、填空题： （每空 1 分，共 20 分）

1. 分子生物学是从 分子水平 研究生命现象、生命的本质。生命活动及其规律的科学。
2. 人类基因组包括两个部分 DNA 即 染色体 DNA （或单倍体 DNA）（核内 DNA 0.5 分） 和 染色体外 DNA（线粒体 DNA）（核外 DNA0.5 分） 。
3. 主要的 DNA 修复方式： 重组修复 、 切除修复 和 SOS 修复。
4. 真核生物转录水平的调控主要是通过 顺式作用元件 、 反式作用因子 和 RNA 聚合酶的相互作用来完成。
5. 可用于分析基因转录水平变化的技术有 Northern blot （DNA 芯片）（核酸分子杂交 0.5 分） 和 RT-PCR 。
6. 反义 RNA 是指能与 mRNA 互补配对的 RNA 分子。
7. 基因突变主要是 DNA 一级结构的改变，其分子机制可以是替换、 插入 或 缺失 等。
8. 基因治疗的策略： 基因添加（增补） 、 基因干预 、 基因置换 、导入自杀基因、基因修饰。
9. 在特定环境信号刺激下，有些基因的表达表现为开放或增强，这种表达方式称为 诱导表达 ，相反，有些基因的表达表现为关闭或下降，这种表达方式称为 阻遏表达 。
10. 写出三种真核细胞转染的方法 磷酸钙共沉淀法 、 电穿孔法 、 DEAE 葡聚糖法 、 显微注射法 、 脂质体介导法 。

二、**单项选择题：** （每题 1 分，共 10 分）

1. 增强子的作用是 （ B ）

A. 增强 DNA 复制 B. 增强基因转录 C. 增强基因稳定性 D. 增强 RNA 的稳定性

2. 反式作用因子的激活方式不包括 （ D ）

A. 表达式调节 B. 共价修饰 C. 蛋白质相互作用 D. DNA 成环

3. 以下哪项不是目前使用的研究转录子组的主要方法 （ D ）

A. 基因芯片技术 B. 表达系列分析 C. 差异显示 PCR D. Western blot

4. 无义突变是 （ B ）

A. 产生另一种氨基酸序列不同的蛋白质 B. 突变后产生缩短的多肽链

C. 产生的一种氨基酸序列相同的蛋白质 D. 突变毫无意义

5. 质粒是 （ A ）

A. 环状双链 DNA B. 线性双链 DNA C. 环状单链 DNA D. 线性单链 DNA

6. 可检测基因拷贝数变化的是 （ C ）

A. 生物质谱技术 B. 双向电泳 C. Southern blot D. RNAi

7. 以下哪种因素不直接影响转录的是 （ D ）

A. 启动子 B. 阻碍蛋白 C. 基因激活蛋白 D. SD 序列

8. 限制性核酸内切酶可对 （ A ）

A. 双链 DNA 的特异部位进行切割 B. 单链 DNA 的特异部位进行切割

C. 多肽链的特异部位进行切割 D. mRNA 的特异部位进行切割

9. 以下哪项是原核生物基因组的结构特点 （ C ）

A. 由 DNA 或 RNA 组成 B. 有单链、双链之分

C. 操纵子结构 D. 与组蛋白结合

10. 以下哪项属于启动子和上游启动子元件 （ C ）

A. 内含子 B. 外显子 C. TATA 盒 D. 终止子

大学资料帮手

三、**简答题**：（每题 5 分，共 40 分）

1. 简述基因组的概念

一种生物（1 分）的一整套（1 分）遗传信息（1 分）的遗传物质（1 分）的总和（1 分）。

或者一套（1 分）完整（1 分）单倍体（1 分）的遗传物质（1 分）的总和（1 分）。

或者基因组泛指（1 分）一个细胞（1 分）或病毒（1 分）的全部（1 分）遗传信息（1 分）。

2. 简述乳糖操纵子的结构

有三个结构基因 Z、Y、A，（1 分），启动子（P）、（1 分），操纵元件（O）、（1 分）CAP 结合位点、（1 分），启动子、操纵元件和 CAP 结合位点一起构成糖操纵子的调控区、（1 分）（如果不写调控区，写 I 基因是调节基因，编码阻遏蛋白。可给 1 分）。

3. 什么是 SOS 修复?

指 DNA 损伤严重时，应急而诱导产生的修复作用，称为 SOS 修复。（1）当 DNA 双链发生高密度大片段损伤，原有的 DNA 聚合酶活性减低。（1）细胞紧急启动应急修复系统，诱导产生新的 DNA 聚合酶或修饰原有的 DNA 聚合酶。（1） 这种新的 DNA 聚合酶或修饰的 DNA 聚合酶活性低， 识别碱基的精度差，无校对功能，（1）因此易造成 DNA 复制错误，甚至引起基因突变。（1）

4. 什么是错义突变?

由于 DNA 分子中碱基的取代（1），经转录产生 mRNA 后，相应的密码子发生了变化 1 分，使决定某一氨基酸的密码子变为另一种氨基酸的密码子，（1） 能使它所编码的蛋白质的氨基酸组成和排列顺序都发生了改变 1 分。这种基因突变叫错义突变。（1）

5. What is RNA interference (RNAi) ?

RNAi 即 **RNA 干扰（涉）**。（1）是将一段短双链的 RNA 1 分序列导入机体或细胞中，（1）诱导机体或细胞中与之有同源的序列 mRNA 发生降解，（1）导致基因的表达受到抑制，甚至表达受到完全抑制的现象。（1）

6. 简述 PCR 的应用?

进行 DNA 1 分体外扩增 1 分 ， 基因克隆 1 分， 分析基因拷贝数 1 分， 基因诊断 1 分。其他答案不计分。

7. What is gene therapy?

基因治疗（1 分）是将目的基因 1 分导入靶细胞内（1 分），成为宿主细胞遗传物质的一部分（1 分），目的基因表达产物对疾病起治疗作用（1 分）。

8. 简述人类基因组计划的研究目标及研究内容

研究目标： 阐明构成人类的全部 DNA 的结构（1 分）；
阐明基因的编码方式和分布特点（1 分）；
理解基因及其调控序列之间的相互关系（1 分）；
理解 DNA 全部序列所蕴藏的意义（1 分）。

研究内容：完成遗传图谱、物理图谱、序列图谱、转录图谱分析（1 分）。

大学答案帮手

四、**论述题**：（每题 15 分，共 30 分）

1. 已知一个基因的 cDNA 序列，现在要把该基因插入质粒载体中，论述其基因克隆的过程。

获得目的基因（1 分）. 根据该基因的 cDNA 序列从 cDNA 文库中获得（1 分）；人工合成（1 分）；提取 mRNA, RT-PCR 扩增获得目的基因（1 分）. 选择合适的载体(1 分). DNA 分子的体外连接(1 分). 粘性末端法；平端连接（1 分）；人工接头法；同聚体尾法；（1 分）. 将重组 DNA 导入宿主细胞(1 分). 用转化法（1 分）；转染法（1 分）. 目的基因的筛选和鉴定(1 分). 遗传学方法(或答抗生素法. 或蓝白筛选) （1 分）；免疫学方法；核酸杂交法；PCR 技术（1 分）；酶切鉴定. 回答问题清晰（1 分）.

2. 论述核酸分子杂交(Southern blot 和 Northern blot)的基本原理及其在基因诊断中的应用。

核酸分子杂交是分子生物学研究的基础技术之一，从整体上可分为 Southern blot 和 Northern blot 两大类（1 分）。

Southern blot 用于基因 DNA 分子的检测（1 分）。如果基因拷贝数发生变化（增多或减少），但基因序列没有改变，就可以根据基因序列合成探针（1 分）；利用同源互补序列可以退火形成异源双链（1 分）的原理，探测染色体上能与探针结合的 DNA 序列（1 分）。

如果将两部分综合起来作答，需紧扣“探针”、“同源互补序列”、“异源双链”等关键点，如用“同源/互补序列”给 1 分；如答“不同来源的互补核酸序列”给 1 分）。

Southern blot 在基因诊断中多用于检测特异性 DNA 的存在（1 分），包括 DNA 片段的定位和测定分子量（1 分）；进行限制性酶谱分析（1 分）及基因突变分析（1 分）。

Northern blot 则用于 RNA 分子的检测，其原理和操作基本过程与 Southern blot 相似（1 分）。在基因诊断中用于 RNA 的定性及相对定量（1 分；如答“分析 RNA 相对水平、在转录水平上分析 RNA 等，给 1 分）分析。

回答问题清晰（1 分）。